گزارش دبریفینگ

ترجمه‌ی فارسی این گزارش هنوز به تأیید بالینی نرسیده است. متن مرجع، گزارش انگلیسی همین اجراست.

سناریو خونریزی کلاس IV، ایست با PEA و احیا

بیمار مرد، 35 ساله، 75 kg

زمان شروع پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۲۸ (۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی)

مدت 23:01 زمان شبیه‌سازی‌شده · 4 دقیقه و 37 ثانیه زمان واقعی

اجراکنندگان: _____

اهداف آموزشی

۱. – **قابل ارزیابی نیست** تشخیص PEA ناشی از هیپوولمی: وجود ریتم در ECG بدون نبض قابل لمس (pseudo-PEA) با ART حدود 20/14: آن را نام ببرید)

این هدف قاعده‌ی خودکار ندارد و ارزیابی آن با مربی است.

۲. × **مشاهده نشد** شروع احیای قلبی‌ریوی و تجویز مایع به محض قطع نبض (معیار دبریف: احیای قلبی‌ریوی ظرف 30 ثانیه پس از قطع نبض)؛ در اجرای نمایشی، هر دو عمداً انجام نمی‌شوند تا حاضران افت تدریجی را ببینند

احیای قلبی‌ریوی، 4 دقیقه و 39 ثانیه پس از قطع نبض (از 10:59 تا 15:38؛ مهلت تعیین‌شده: 30 ثانیه).

۳. ✓ **مشاهده شد** تشخیص بازگشت گردش خون روی موج فشار شریانی و کاپنوگرام هنگام بررسی ریتم و توقف احیای قلبی‌ریوی (معیار دبریف: ظرف 120 ثانیه پس از بازگشت گردش خون)

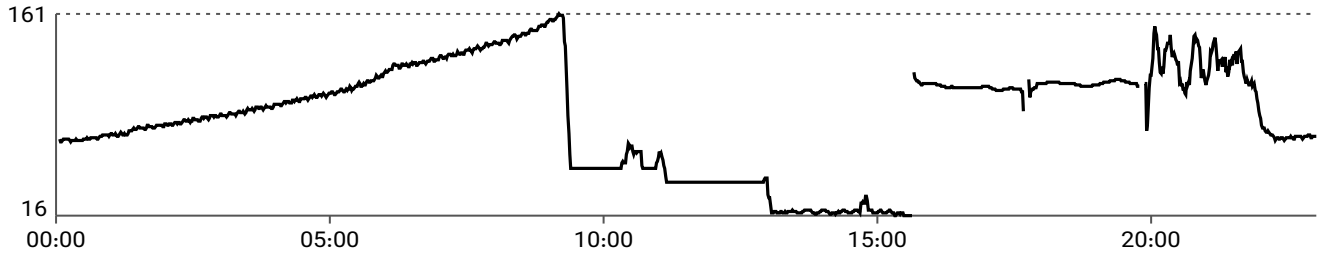
وضعیت «بازگشت گردش خون: توقف احیای قلبی‌ریوی، ونتیلاتور 500 × 12، PEEP 5، FiO_2 1.0»، 57 ثانیه پس از بازگشت گردش خون (از 20:56 تا 21:53؛ مهلت تعیین‌شده: 2 دقیقه و 00 ثانیه).

یافته‌های اندازه‌گیری‌شده

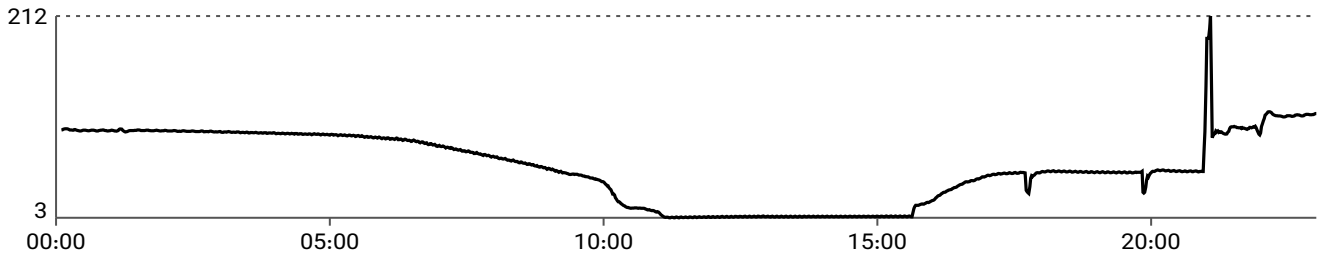
کمترین SpO_2	% 96 در 00:10
کمترین ART M / NIBP M	3 mmHg در 11:17
بیشترین $EtCO_2$	54 mmHg در 22:47
بیشترین T1 / T2	36.8 °C در 00:01
فاصله‌ی هشدار آپنه تا تهویه‌ی کمکی	پس از هشدار در 11:53 تهویه‌ای انجام نشد
مدت بی‌نبضی	در مجموع 9 دقیقه و 57 ثانیه؛ نخستین قطع نبض در 10:59
بازگشت گردش خون	9 دقیقه و 57 ثانیه پس از قطع نبض (20:56)
اپی‌نفرین، جمع بولوس‌ها	2 mg (۲ نوبت)
آزمایش‌ها (مقادیر مدل): آخرین مقدار (کمترین تا بیشترین)	
	K^+ 4.5 mmol/L (4.2–4.7)
	لاکتات 4.9 mmol/L (1.0–4.9)
	pH 7.19 (7.14–7.41)
	گلوکز 7.7 mmol/L (5.6–7.7)
	Tcore 36.4 °C (36.3–36.8)

روندها

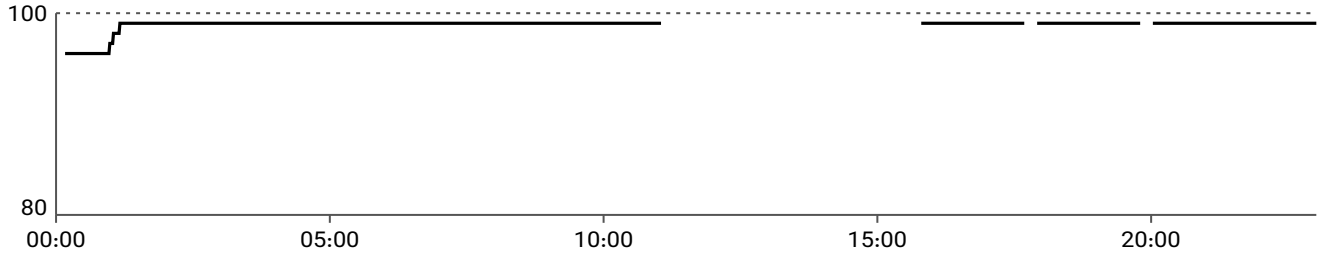
bpm **HR**



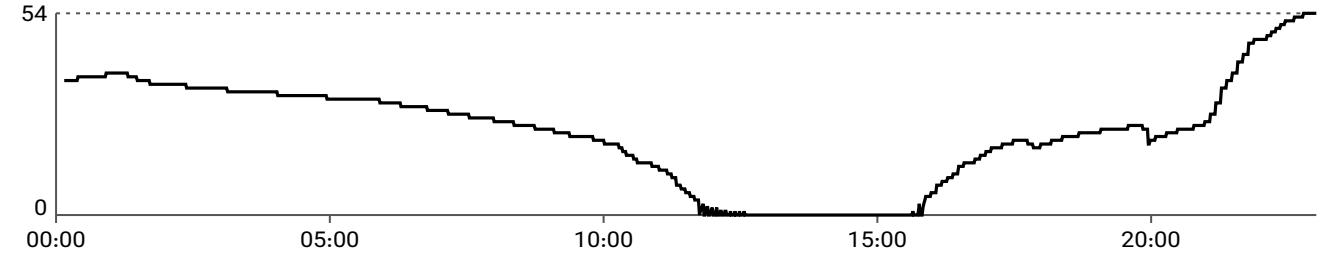
mmHg **ART M / NIBP M**



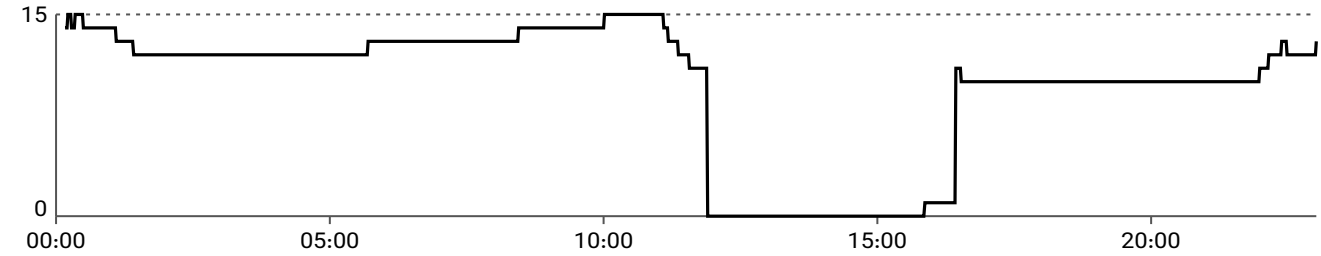
% **SpO_2**



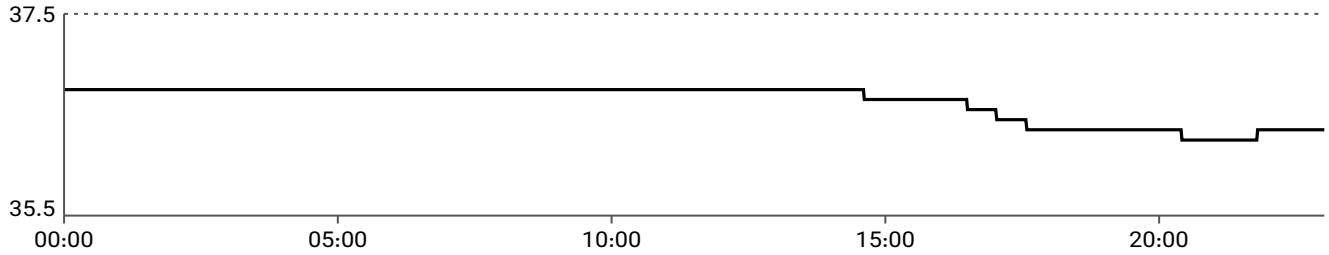
mmHg **$EtCO_2$**



/min **awRR / RR**



°C **T1 / T2**



داروها و مایعات

زمان	تجویز
15:39	کریستالوئید 1000 mL طی 1.5 دقیقه
15:39	خون 1200 mL طی 2.4 دقیقه
15:39	ترانگزامیک اسید 1000 mg وریدی
15:58	اپی‌نفرین 1 mg وریدی
18:57	اپی‌نفرین 1 mg وریدی

- ترانگزامیک اسید: 1000 mg در ۱ نوبت
- اپی‌نفرین: 2 mg در ۲ نوبت

خط زمانی

زمان	نوع	رویداد
00:00	سناریو	بارگذاری سناریو: خونریزی کلاس IV، ایست با PEA و احیا
00:00	سناریو	وضعیت سناریو: خونریزی 2.5 L در 10 دقیقه، تنفس با هوای اتاق
00:00	سناریو	از دست رفتن 2500 mL خون طی 10 دقیقه
00:01	اقدام	سرعت 8×
00:04	نشانک	نشانک: نشانک ۱ در 00:04
00:34	سناریو	وضعیت سناریو: خونریزی، اکسیژن با ماسک صورت (FiO_2 1.0)
00:34	سناریو	پیش‌اکسیژناسیون، FiO_2 100 %
01:05	سناریو	وضعیت سناریو: خونریزی، لوله‌گذاری تراشه و تهویه‌ی مکانیکی (500 × 12، PEEP 5، FiO_2 1.0)
01:05	سناریو	لوله‌ی تراشه در محل
01:05	سناریو	پیش‌اکسیژناسیون، FiO_2 21 %
01:05	سناریو	ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 cmH_2O، FiO_2 100 %
01:05	بیمار	تهویه‌ی کمکی آغاز شد
06:19	هشدار	$EtCO_2$ پایین
08:26	هشدار	پالس‌اکسیمتر (SpO_2): پرفیوژن پایین
08:28	هشدار	ART S پایین
08:36	هشدار	ART M پایین
08:50	هشدار	HR بالا
09:14	سناریو	وضعیت سناریو: پیش از ایست: ریتم جانکشنال 50/min
09:14	سناریو	ریتم: ریتم فرار جانکشنال
09:15	اقدام	سرعت 4×
10:04	هشدار	ART D پایین
10:26	سناریو	وضعیت سناریو: ایست با PEA: ریتم جانکشنال بدون نبض
10:46	هشدار	فشار شریانی تهاجمی (ART): فشار ضربان‌دار ثبت نمی‌شود
10:55	هشدار	پالس‌اکسیمتر (SpO_2): پرفیوژن پایین
10:59	بیمار	قطع نبض (مدل)
10:59	اقدام	سرعت 8×
11:06	هشدار	پالس‌اکسیمتر (SpO_2): نبضی شناسایی نشد
11:09	هشدار	HR پایین
11:09	هشدار	خطا در اندازه‌گیری NIBP
11:53	هشدار	آپنه (تنفسی در کاپنوگرام ثبت نشد)

زمان	نوع	رویداد
15:35	سناریو	وضعیت سناریو: آسیستول
15:35	اقدام	سرعت 1×
15:38	هشدار	آسیستول
15:38	سناریو	وضعیت سناریو: احیای قلبی‌ریوی: ماساژ قلبی 110/min، تهویه با بگ از راه لوله‌ی تراشه 10/min، FiO_2 1.0
15:38	سناریو	احیای قلبی‌ریوی آغاز شد، 110 /min
15:38	سناریو	تهویه با بگ و ماسک: RR 10 /min، VT 500 mL، PEEP 0 cmH_2O، FiO_2 100 %
15:38	سناریو	وضعیت سناریو: احیای قلبی‌ریوی: خونریزی کنترل شد؛ انفوزیون 1 L کریستالوئید گرم، سپس گلبول قرمز و پلاسما با دستگاه انفوزیون سریع؛ TXA 1 g
15:39	سناریو	خونریزی 0 mL/min
15:39	سناریو	کریستالوئید 1000 mL طی 1.5 دقیقه
15:39	سناریو	خون 1200 mL طی 2.4 دقیقه
15:39	سناریو	ترانگزامیک اسید 1000 mg وریدی
15:41	سناریو	وضعیت سناریو: ادامه‌ی احیای قلبی‌ریوی
15:44	هشدار	ART S پایین
15:44	هشدار	ART D پایین
15:47	هشدار	خطا در اندازه‌گیری NIBP
15:52	هشدار	awRR پایین
15:52	هشدار	$EtCO_2$ پایین
15:55	هشدار	پالس‌اکسیمتر (SpO_2): پرفیوژن پایین
15:58	سناریو	وضعیت سناریو: احیای قلبی‌ریوی: اپی‌نفرین 1 mg داده شد
15:58	سناریو	اپی‌نفرین 1 mg وریدی
15:59	اقدام	سرعت 4×
16:00	سناریو	وضعیت سناریو: ادامه‌ی احیای قلبی‌ریوی
17:37	اقدام	سرعت 1×
17:37	سناریو	وضعیت سناریو: بررسی ریتم: VF
17:37	سناریو	احیای قلبی‌ریوی متوقف شد
17:37	سناریو	ریتم: فیبریلاسیون بطنی درشت
17:38	اقدام	شارژ دفیبریلاتور تا 200 J
17:40	هشدار	فیبریلاسیون یا تاکی‌کاردی بطنی
17:43	هشدار	فشار شریانی تهاجمی (ART): فشار ضربان‌دار ثبت نمی‌شود
17:44	هشدار	پالس‌اکسیمتر (SpO_2): نبضی شناسایی نشد
17:45	اقدام	شوک داده شد
17:45	سناریو	وضعیت سناریو: شوک داده شد: ادامه‌ی احیای قلبی‌ریوی به مدت 2 دقیقه

زمان	نوع	رویداد
17:45	سناریو	احیای قلبی‌ریوی آغاز شد، 110 /min
17:46	اقدام	سرعت 4×
17:51	هشدار	ART D پایین
18:02	هشدار	پالس‌اکسیمتر (SpO_2): پرفیوژن پایین
18:56	سناریو	وضعیت سناریو: احیای قلبی‌ریوی پس از شوک اول: اپی‌نفرین 1 mg داده شد
18:57	سناریو	اپی‌نفرین 1 mg وریدی
18:59	سناریو	وضعیت سناریو: ادامه‌ی احیای قلبی‌ریوی پس از شوک اول
19:44	اقدام	سرعت 1×
19:44	سناریو	وضعیت سناریو: بررسی ریتم: دوباره VF
19:44	سناریو	احیای قلبی‌ریوی متوقف شد
19:44	سناریو	ریتم: فیبریلاسیون بطنی درشت
19:45	اقدام	شارژ دفیبریلاتور تا 200 J
19:47	هشدار	فیبریلاسیون یا تاکی‌کاردی بطنی
19:50	هشدار	ART D پایین
19:51	هشدار	پالس‌اکسیمتر (SpO_2): نبضی شناسایی نشد
19:51	هشدار	فشار شریانی تهاجمی (ART): فشار ضربان‌دار ثبت نمی‌شود
19:52	اقدام	شوک داده شد
19:52	سناریو	وضعیت سناریو: شوک دوم داده شد: ادامه‌ی احیای قلبی‌ریوی به مدت 2 دقیقه
19:52	سناریو	احیای قلبی‌ریوی آغاز شد، 110 /min
19:53	اقدام	سرعت 4×
20:09	هشدار	پالس‌اکسیمتر (SpO_2): پرفیوژن پایین
20:47	هشدار	خطا در اندازه‌گیری NIBP
20:56	بیمار	بازگشت گردش خون (مدل)
21:01	هشدار	ART S بالا
21:01	هشدار	ART D بالا
21:01	هشدار	ART M بالا
21:05	هشدار	پالس‌اکسیمتر (SpO_2): کیفیت سیگنال پایین
21:51	اقدام	سرعت 1×
21:53	سناریو	وضعیت سناریو: بازگشت گردش خون: توقف احیای قلبی‌ریوی، ونتیلاتور 500 × 12، PEEP 5، FiO_2 1.0
21:53	سناریو	احیای قلبی‌ریوی متوقف شد
21:53	سناریو	ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 cmH_2O، FiO_2 100 %
21:54	اقدام	سرعت 4×

زمان	نوع	رویداد
22:23	هشدار	$EtCO_2$ بالا

نشانک‌ها

- 00:04 نشانک: نشانک ۱ در 00:04

محورهای گفت‌وگو

واکنش‌ها

این تجربه چه حسی داشت؟ چه چیزی بیش از همه در ذهنتان مانده است؟

توصیف

در یک یا دو جمله: مشکل چه بود و از چه زمانی متوجه آن شدید؟

تحلیل

یک لحظه‌ی کلیدی را در نظر بگیرید: چه دیدید، به چه فکر کردید و چه کردید؟

جمع‌بندی

یک کار را نام ببرید که ادامه می‌دهید و یک کار را که دفعه‌ی بعد به شکل دیگری انجام می‌دهید.

نکته‌های کلیدی

۱. تهویه با فشار مثبت و القای بیهوشی می‌تواند بیمار دچار خونریزی را که هنوز جبران‌شده است، به ایست قلبی بکشاند.
۲. در ایست قلبی ناشی از خونریزی، اولویت با کنترل خونریزی و تجویز خون است؛ ماساژ قلبی نمی‌تواند قلب خالی را پر کند.
۳. مقدار $EtCO_2$ و فشار دیاستولیک شریانی هم کیفیت CPR را نشان می‌دهند و هم بازگشت گردش خون را.

یادداشت‌ها

پیوست: یک ردیف برای هر دقیقه

زمان	HR	ART M / NIBP M	SpO_2	$EtCO_2$	awRR / RR	T1 / T2	K^+	لاکتات	pH	گلوکز	Tcore
	bpm	mmHg	%	mmHg	/min	°C	mmol/L	mmol/L		mmol/L	°C
00:00	71	94	96	36	14	36.8	4.2	1.0	7.41	5.6	36.8
01:00	75	94	97	38	14	36.8	4.2	1.0	7.39	5.6	36.8
02:00	82	94	99	35	12	36.8	4.2	1.0	7.40	5.6	36.8
03:00	89	92	99	34	12	36.8	4.2	1.1	7.40	5.6	36.8
04:00	96	91	99	33	12	36.8	4.2	1.1	7.40	5.6	36.8
05:00	104	89	99	31	12	36.8	4.2	1.2	7.39	5.6	36.8
06:00	119	86	99	30	13	36.8	4.2	1.3	7.39	5.6	36.8
07:00	130	78	99	28	13	36.8	4.2	1.5	7.39	5.6	36.8
08:00	141	66	99	25	13	36.8	4.2	1.7	7.38	5.6	36.8
09:00	156	54	99	23	14	36.8	4.2	1.9	7.37	5.6	36.8
10:00	50	40	99	20	14	36.8	4.2	2.1	7.36	5.6	36.8
11:00	58	9	99	13	15	36.8	4.2	2.3	7.35	5.6	36.8
12:00	40	4	–	0	0	36.8	4.2	2.6	7.31	5.7	36.8
13:00	31	5	–	0	0	36.8	4.2	2.9	7.28	5.8	36.8
14:00	20	5	–	0	0	36.8	4.2	3.2	7.26	5.9	36.7
15:00	18	5	99	0	0	36.7	4.2	3.6	7.23	6.1	36.7
16:00	111	21	99	6	1	36.7	4.3	3.8	7.21	6.2	36.6
17:00	109	47	99	17	10	36.6	4.5	4.1	7.19	6.4	36.4
18:00	111	51	99	19	10	36.4	4.7	4.4	7.17	6.6	36.4
19:00	110	51	99	22	10	36.4	4.6	4.6	7.16	6.9	36.4
20:00	117	50	99	20	10	36.4	4.6	4.8	7.15	7.1	36.3
21:00	110	139	99	25	10	36.3	4.6	4.9	7.14	7.3	36.3
22:00	86	91	99	47	11	36.4	4.6	4.9	7.15	7.5	36.4
23:00	73	111	99	54	12	36.4	4.5	4.9	7.19	7.7	36.4